| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt** | **Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum** | **Dokument** | **K-06, rev A** |
| **Objekt** | Bottenplatta och källarväggar | **Datum** | 2026-10-08 |
| **Innehåll** | Källarväggar av Sundolitt Kub 350-150 mot jord, byggskedet och bottenplatta på cellplast | **Upprättad** | Viktor Ogeman |

## 1 Inledning

Handlingen redovisar källarens väggar och bottenplattan. Väggarna gjuts i Sundolitt Kub 350-150 (U17). Kub är element av cellplast EPS 120, 100 mm på var sida, som är kvarsittande form för en armerad betongkärna, 150 mm (SINTEF Teknisk Godkjenning TG 2216). Kärnan räknas som en vanlig betongvägg med samma tvärsnitt. Ytterväggarna mot jord hålls i botten av bottenplattan och i toppen av mellanbjälklaget, som gjuts samtidigt med väggarnas översta skift.

Handlingen redovisar också byggskedet innan mellanbjälklaget har gjutits:

- i vilken ordning väggarna gjuts och fylls;
- hur V3 och V20 bär fyllningen innan bjälklaget finns;
- vilken hållfasthet betongen behöver när det fylls mot väggarna, och hur många dygn den då ska härda.

Bottenplattan är 100 mm på 200 mm cellplast med kantbalkar i L-element L300, balkar under innerväggarna och plintar under rören. Bottenplattan, väggarna, rören och mellanbjälklaget (K-05) räknas i en gemensam FE-modell, så att skillnaden i sättning mellan rör och väggar ingår.

Regler: SS-EN 1990, SS-EN 1991-1-1, SS-EN 1991-1-6, SS-EN 1992-1-1, SS-EN 1992-1-2 och SS-EN 1997-1 med EKS 12, samt TG 2216 och Sundolitts monteringsanvisning för Kub (2022). Säkerhetsklass 2 ($\gamma_d$ = 0,91), livslängd 50 år, geoteknisk kategori 1.

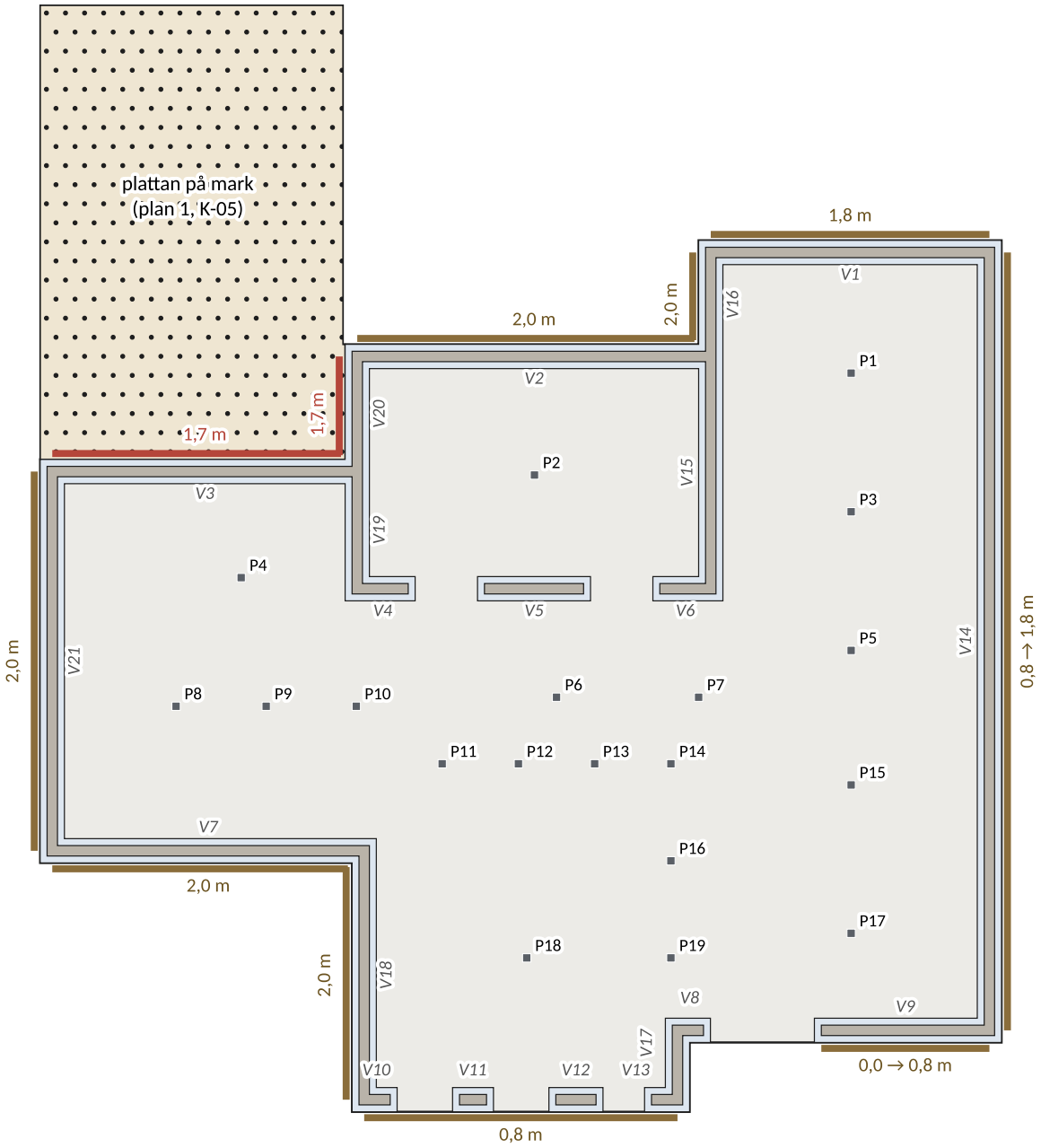
**Resultat.**

| Del | Resultat |
|---|---|
| Väggar mot jord, färdigt läge | Lodräta järn Ø10 s200 på insidan i alla ytterväggar. Böjning högst 83 % (V2), tvärkraft 45 %, fogen mot bottenplattan 17 % |
| Fasaden med öppningarna | Pelarna 80 %, bröstningen med 2 Ø12 under öppningarna |
| Vertikal last | Ytterväggar 73 % (V21, med jordtrycket), innerväggar 10 % |
| LD4_2 i hörnet V2/V20 | 30 % |
| Byggskedet | V3 bär fyllningen vågrätt mellan hörnen med Ø10 s300 i båda ytorna ($\lambda$ = 1,47). Fyll mot väggarna när betongen har nått $f_{\mathrm{ck}}(t)$ ≥ 20 MPa: 10 dygn vid 10 °C (8 med snabbhärdande cement), se avsnitt 4.3 |
| Bottenplatta L300, cellplast | S200 under balkar och plintar 90 %. S300 under kantbalken vid de 8 yttre hörnen, 1,0 m åt båda håll, 88 %. S100 under plattan 44 % |
| Bottenplatta L300, betong | Kantbalk 450 × 200 med 2 Ø10 i under- och överkant (55 %). Platta Ø6 s150 i båda lagren (66 %). Plintar 600–1 200 mm, genomstansning högst 53 % |
| Mellanbjälklaget (K-05) med sättningar | Överkant 62 % och underkant 61 % av K-05:s armering. K-05:s modell ger 66 % och 57 % |
| Plattan på mark (plan 1), 400 mm S100 | 97 % |
| Glidning | 30 % |

Det som styr väggarna är packningen intill dem, inte vilojordtrycket. Sundolitts armering för väggar som hålls i topp och botten (Ø10 s300) räcker för jordtrycket men inte för packningstrycket från en vanlig lätt vibroplatta, så de lodräta järnen läggs tätare. Bottenplattan L300 räcker, med S300 under kantbalken vid de yttre hörnen.

## 2 Förutsättningar

- **Grund:** sprängt berg som avjämnas med makadam. Grunden dräneras runt huset, och det finns inget vattentryck mot väggar eller platta. Berget och den dränerade makadamen är inte tjälfarliga.
- **Höjder:** fri höjd 2 100 mm från bottenplattans överkant till mellanbjälklagets underkant (rörens längd), alltså tre hela Kub-skift à 600 mm och ett halvt skift, 300 mm. Mellanbjälklaget är 150 mm.
- **Fyllning:** höjden över bottenplattans överkant enligt figur 1. Den är 2,0 m mot de slutna fasaderna utom mot V1, där den är 1,8 m. Mot V18 ligger avsatsen utanför sovrummet, 2,0 m. Mot V14 faller den från 1,8 till 0,8 m och mot V9 från 0,8 m till noll vid öppningen. Mot fasaden med öppningarna är fyllningen 0,80 m (husets Onshape-modell). Bakom V3 och V20 ligger plattan på mark på plan 1 (K-05) på 400 mm cellplast. Där går fyllningen till 1,7 m, och plattan räknas som ytlast, 4,4 kN/m² permanent och 2,7 kN/m² nyttig.
- **Jordtryck:** vilojordtryck, eftersom väggarna hålls i topp och botten. $K_0 = 1 - \sin\varphi'$ = 0,36 med $\varphi'$ = 40° för dränerande krossmaterial, $\gamma$ = 18 kN/m³. Last på marken intill väggarna är 2,5 kN/m² (gångyta). Inga fordon får köra närmare än 2 m.
- **Packning** (avsnitt 3.2): fyllningen inom 1 m från väggen läggs i lager om högst 0,2 m och packas med en lätt vibroplatta, högst 100 kg, centrifugalkraft högst 15 kN och bredd minst 0,5 m. Det ger ett kvarstående horisontaltryck på 19 kPa. Längre ut än 1 m får fyllningen packas tyngre.
- **Användning:** källaren är uppvärmd och har golvvärme i bottenplattan.
- **Laster från plan 1 och mellanbjälklaget** enligt K-05: samma punktlaster, väggar, kombinationer och mönster för nyttig last. Laster som står över en vägg går in i väggens kärna och sprids 60° mot horisontalplanet ned till bottenplattan. Nyttig last i källaren är 2,0 + 0,7 kN/m².
- **Kombinationer:** jordtrycket och packningstrycket är permanent last, 6.10a med $0{,}91 \cdot 1{,}35$ och 6.10b med $0{,}91 \cdot 1{,}2$. Last på marken är nyttig last. Kärnans krympning är en påtvingad deformation med faktorn 1,0.




Figur 1: Källaren med väggarna V1–V21 (Kub 350-150, den sammanhängande betongkärnan mörk), rören P1–P19 och fyllningens höjd mot väggarna. Bakom V3 och V20 läggs fyllningen innan mellanbjälklaget gjuts. Mått i mm, samma koordinater som i K-05.

| Material | | $f_{ck}$ (MPa) | $\gamma_M$ |
|---|---|---|---|
| Betong i väggarna | Sundolitts recept B30 (NS-EN 206), räknas som C30/37. Största stenstorlek 16 mm, grov ballast minskad 25 %, sättmått 180–200 mm. | 30 | 1,5 |
| Betong i plattorna | C25/30 (bottenplattan, K-05). Mellanbjälklaget får gjutas med väggarnas recept; ytterväggarnas översta skift gjuts alltid med det | 25 | 1,5 |
| Armering | B500B. I väggarna täckande skikt 25 mm mot insidan och 30 mm mot utsidan till de vågräta järnen | 500 | 1,15 |

Kärnans $E_{cm}$ = 32 800 MPa. Kryptalet är 2,0 och den slutliga krympningen 0,30 mm/m (SS-EN 1992-1-1 3.1.4 med RH 80 % och $h_0$ = 150 mm; kärnan är inkapslad i cellplast).

| Cellplast | $f_{ck}$ (kPa) | $E_k$ (kPa) | $f_d$ permanent | $f_d$ med snö/nyttig | Långtid 2 % |
|---|---|---|---|---|---|
| S100 | 90 | 3 000 | 28 | 35 | 30 |
| S200 | 180 | 6 000 | 62 | 76 | 60 |
| S300 | 280 | 9 000 | 97 | 118 | 90 |

Dimensionerande hållfasthet $f_d = k_r f_{ck}/\gamma_m$ med $\gamma_m$ = 1,3 och $k_r$ efter lastens varaktighet (EPS-Sverige, WSP 10221233). Långtidslast vid 2 % deformation enligt tillverkaren. Styvhet i modellen: $E_k$ för korttidslast och $0{,}4E_k$ för långtidslast.

## 3 Källarväggar

### 3.1 Väggsystemet

Kub 350-150 består av element 1 200 × 600 mm (halva element 300 mm), som staplas i förband och armeras innan kärnan gjuts. Plastbindare håller ihop cellplasten och har fästen för armeringen och för gipsskivorna på insidan. Väggen är 2 100 mm hög: de tre hela skiften (1 800 mm) gjuts först, och i ytterväggarna gjuts det översta halva skiftet tillsammans med mellanbjälklaget. Innerväggarna gjuts i hela höjden före bjälklaget, som vilar på dem med ett glidskikt.

TG 2216 godkänner Kub för väggar mot jord. Ett av de redovisade fallen är vår vägg: den hålls i toppen av ett gjutet bjälklag och i botten av golvet, med fyllning upp till 2,3 m. TG 2216 anger armeringen för det fallet, men den räknar inte med packning intill väggen. Väggarna dimensioneras därför här enligt SS-EN 1992-1-1, och armeringen är minst den som TG 2216 anger:

| Del | Armering | Kommentar |
|---|---|---|
| Vågräta järn | 2 Ø10 per skift, ett vid var yta, s600. I de två översta skiften s300 | TG 2216. I V3 s300 i hela höjden (avsnitt 4.2) |
| Lodräta järn | Ø10 s200 på insidan i alla ytterväggar, från bottenplattan upp till bjälklagets överkantsnät | TG 2216 anger Ø10 s300; tätare för packningstrycket (avsnitt 3.3) och för lasterna över väggarna (avsnitt 3.5) |
| Startjärn | Ø10 s300 på utsidan, 500 mm ned i kantbalken (bockade) och 1 200 mm upp i väggen | TG 2216 |
| Vinkeljärn till bjälklaget | Ø10 s200, 650 mm ned i väggen och 500 mm in i bjälklaget under överkantsnätet | TG 2216 anger Ø10 s300; pos 14 på R-03 |
| Hörn och anslutningar | Vinkeljärn Ø10, 750 mm åt var håll, vid båda ytorna; skarvar minst 500 mm | TG 2216 figur 5–7; figur 7 c och d |
| Öppningar | 2 Ø12 över, under och längs sidorna, förankrade 600 mm förbi öppningen | TG 2216 |
| Innerväggar | Vågräta järn och startjärn som ovan | Inget jordtryck; glidskikt på krönet (R-03) |

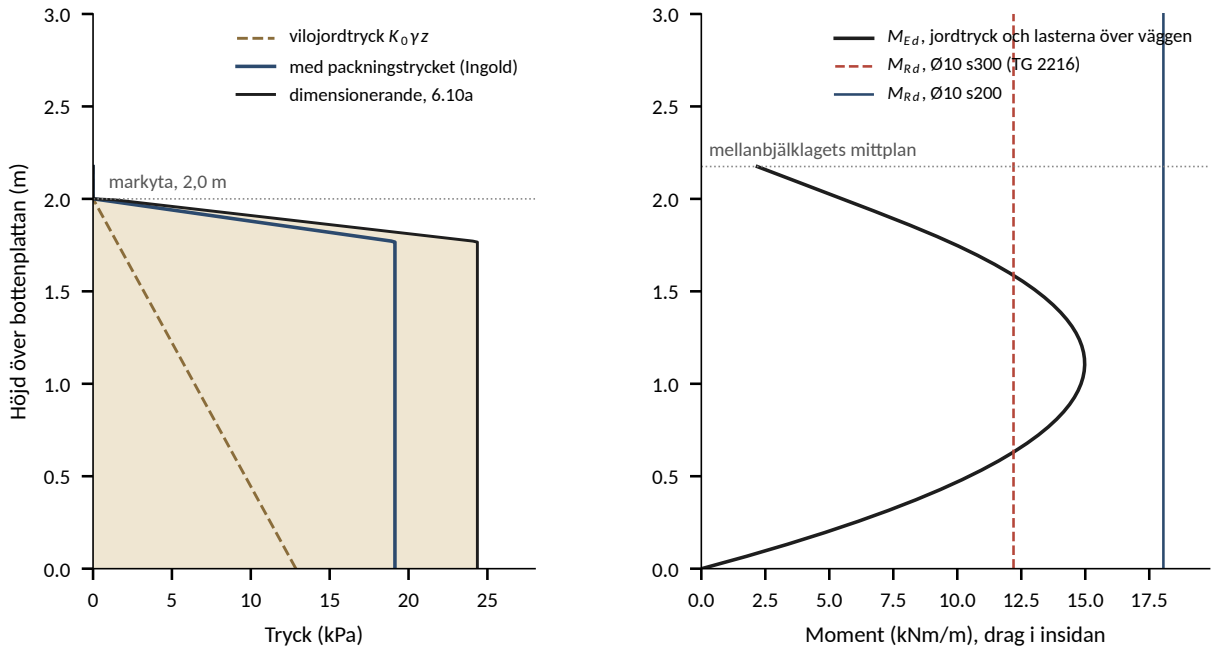
### 3.2 Jordtryck och packning

När fyllningen packas intill en vägg som inte kan röra sig, blir ett horisontaltryck kvar i jorden. Det är större än vilojordtrycket nära markytan (Ingold, Géotechnique 1979). Trycket blir $\sigma_{komp} = \sqrt{2P\gamma/\pi}$, där $P$ är packningsredskapets linjelast, alltså tyngd och centrifugalkraft per meter bredd. För vibroplattan i avsnitt 2 är $P$ = 32 kN/m, vilket ger $\sigma_{komp}$ = 19 kPa. Trycket gäller från djupet där $\gamma z/K_a$ når $\sigma_{komp}$ ($K_a$ = 0,22) ned till djupet där vilojordtrycket blir större, alltså i hela fyllningshöjden här.

Med 2,0 m fyllning ger vilojordtrycket ensamt 4,9 kNm/m i väggen, och med packningstrycket 13,9 kNm/m. Packar man inte inom 1 m från väggen räcker alltså Ø10 s300. Armeringen här tillåter normal packning med lätt vibroplatta, eftersom fyllningen intill väggen annars sätter sig.

### 3.3 Bärförmåga i färdigt läge

Väggen räknas som en lodrät strimla, fritt upplagd mellan fogen mot bottenplattan och mellanbjälklagets mittplan, $L$ = 2,175 m. Hörnen och de vinkelräta väggarna hjälper till, men det räknas inte. Ytterväggarna på plan 1 står 128 mm utanför kärnans mitt (52,5 mm utanför kärnans yta, K-05). Deras last ger ett moment i väggens topp, som avtar linjärt till noll vid bottenplattan. Hela momentet läggs på väggen och inget på bjälklaget, vilket ligger på säker sida. Det ger drag i insidan, liksom jordtrycket.




Figur 2: Vägg med 2,0 m fyllning (V2). Vänster: horisontaltrycket. Höger: moment i den lodräta strimlan och bärförmågan med Sundolitts Ø10 s300 och med Ø10 s200.

- **Böjning:** lodräta järn på insidan, $d$ = 110 mm. Ø10 s200 ger $M_{\mathrm{Rd}}$ = 18,1 kNm/m (Ø10 s300: 12,2 kNm/m). Största moment är 15,0 kNm/m i V2, 1,11 m över bottenplattan, varav 2,2 kNm/m i toppen från lasterna över väggen. Det är 83 % av bärförmågan (Ø10 s300: 123 %).
- **Tvärkraft:** högst 45 % av $V_{\mathrm{Rd,c}}$. Ingen tvärkraftsarmering behövs.
- **Minimiarmering och andra ordningens effekter:** minimiarmeringen enligt 9.3.1.1 är uppfylld i båda riktningarna. Slankheten är $\lambda$ = 50. För väggarna med fyllning är normalkraften liten och gränsen enligt 5.8.3.1 minst 59, så andra ordningens effekter är försumbara.

| Vägg | $L$ (m) | Fyllning (m) | $M_{\mathrm{Ed}}$ jord + topp | $M_{\mathrm{Ed}}$ | $M_{\mathrm{Rd}}$ | Böjning | $V_{\mathrm{Ed}}$ / $V_{\mathrm{Rd,c}}$ | $R_{\mathrm{topp}}$ / $R_{\mathrm{botten}}$ | Minsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 4,02 | 1,8 | 13,0 + 1,2 | 13,6 | 18,1 | 75 % | 24,6 / 60 | 16,6 / 24,6 | Ø10 s200 |
| V2 | 5,10 | 2,0 | 13,9 + 2,2 | 15,0 | 18,1 | 83 % | 25,0 / 60 | 21,0 / 25,0 | Ø10 s200 |
| V3 | 4,40 | 1,7 | 13,4 + 0,0 | 13,4 | 18,1 | 74 % | 26,6 / 60 | 15,5 / 26,6 | Ø10 s200 |
| V7 | 4,50 | 2,0 | 13,9 + 1,4 | 14,6 | 18,1 | 81 % | 25,4 / 60 | 20,6 / 25,4 | Ø10 s200 |
| V9 | 2,42 | 0,0–0,8 | 4,1 + 0,7 | 4,3 | 18,1 | 24 % | 13,8 / 60 | 3,0 / 13,8 | Ø10 s300 |
| V14 | 11,22 | 0,8–1,8 | 13,0 + 0,7 | 13,3 | 18,1 | 74 % | 24,8 / 60 | 16,3 / 24,8 | Ø10 s200 |
| V16 | 1,50 | 2,0 | 13,9 + 0,6 | 14,2 | 18,1 | 78 % | 25,7 / 60 | 20,3 / 25,7 | Ø10 s200 |
| V18 | 3,59 | 2,0 | 13,9 + 0,7 | 14,2 | 18,1 | 79 % | 25,7 / 60 | 20,3 / 25,7 | Ø10 s200 |
| V20 | 1,66 | 1,7 | 13,4 + 0,0 | 13,4 | 18,1 | 74 % | 26,6 / 60 | 15,5 / 26,6 | Ø10 s200 |
| V21 | 5,47 | 2,0 | 13,9 + 0,7 | 14,2 | 18,1 | 79 % | 25,7 / 60 | 20,3 / 25,7 | Ø10 s200 |
| V10–V13 | 4,52 | 0,8 | 4,1 + 0,0 | 4,1 | 18,1 | 23 % | 14,1 / 60 | 2,7 / 14,1 | Ø10 s300 |

Moment i kNm/m och krafter i kN/m, dimensionerande. Största fyllning längs väggen. Minsta: den glesaste lodräta armering som räcker för väggen. Övriga väggar (V4, V5, V6, V8, V15, V17, V19) har ingen fyllning.

### 3.4 Fasaden med öppningarna

Mot fasaden med öppningarna (V10–V13) är fyllningen 0,80 m. Betongen i öppningarnas underkant ligger 0,80 och 1,40 m över bottenplattan; smygen och bröstningen isoleras med 100 mm cellplast. Pelarna mellan öppningarna går upp till bjälklaget. De bär jordtrycket från sin egen bredd och halva öppningarna intill, lodrätt mellan plattorna:

| Pelare | Bredd (m) | Lastbredd / bredd | $M_{\mathrm{Ed}}$ (kNm/m) |
|---|---|---|---|
| V10 | 0,38 | 2,33 | 9,5 |
| V11 | 0,39 | 3,56 | 14,5 |
| V12 | 0,58 | 2,55 | 10,4 |
| V13 | 0,38 | 2,07 | 8,4 |

Största moment är 14,5 kNm/m, alltså 80 % av Ø10 s200. Bröstningen under öppningarna spänner vågrätt mellan pelarna, högst 1,00 m. Med 24,4 kPa ger det 3,05 kNm/m mot 20,8 kNm/m med de vågräta järnen och 2 Ø12 under öppningen.

### 3.5 Vertikal last och lasterna över väggarna

Lasten i väggens topp är det största av K-05:s värde över 1 m (med det som står direkt på väggen) och väggens last per meter i den samverkande modellen (avsnitt 5). Största värde är 223,6 kN/m (V8).

- **Ytterväggar:** normalkraften med egentyngd och oavsiktlig excentricitet $l_0/400$, tillsammans med momentet i avsnitt 3.3, eller i väggar utan fyllning momentet från lasterna över väggen. Högst 73 % (V21: $M_{\mathrm{Ed}}$ = 14,3 mot $M_{\mathrm{Rd}}$ = 19,6 kNm/m med normalkraft). Normalkraften ökar momentkapaciteten, så kontrollen i avsnitt 3.3 utan normalkraft ligger på säker sida. Andra ordningens moment (nominell krökning, 5.8.8) ingår där slankheten överskrider gränsen: V8.
- **Innerväggar:** centrisk last (glidskikt på krönet), oarmerad vägg enligt 12.6.5.2 med $\Phi$ = 0,77, där slankheten ingår: högst 10 % (V6, 186,8 mot 1 842 kN/m).
- **Lasterna över väggarna:** ytterväggarna på plan 1 står på bjälklaget 52,5 mm utanför kärnans yta. Det är mindre än halva bjälklagets tjocklek, så lasten går med en tryckstrimla direkt in i kärnan. Bjälklaget och kärnan gjuts samtidigt. Konsolmomentet till kärnans yta blir högst 0,91 kNm/m (17,4 kN/m) mot 15,8 kNm/m för överkantsnätet.
- **LD4_2** (K-05, 44 kN dimensionerande) står i hörnet V2/V20, 50 och 30 mm utanför kärnornas ytor. Bjälklaget ($d$ = 113 mm) räknas längs kärnornas ytor, $u$ = 650 mm:
  - tryckstrimlan: $V_{\mathrm{Ed}}$ / $V_{\mathrm{Rd,max}}$ = 44 / 331 kN (13 %);
  - tvärkraft med $\beta = a_v/2d$ = 0,25 (6.2.2(6)): 30 % av $V_{\mathrm{Rd,c}}$ = 36 kN;
  - dragband i överkant: $Fa_v/z$ = 21,6 kN mot 95 kN för nätet (23 %).

  Zon Ö1 i K-05 ger dessutom tilläggsjärn i överkant över hörnet.

### 3.6 Anslutningar och fogar

- **Topp:** i ytterväggarna gjuts det översta halva skiftet samtidigt med mellanbjälklaget. Kärnan och bjälklaget blir då en enhet, och bjälklaget vilar på hela kärnan (TG 2216 kräver minst 100 mm). Den yttre cellplasten i det översta skiftet kapas i bjälklagets underkant, och bjälklaget går ut till 30 mm från väggens ytterliv, med 30 mm kantisolering utanför (husets modell). Vinkeljärnen (Ø10 s200) förankrar väggen i bjälklaget. Största reaktion i toppen är 21,0 kN/m.
- **Gjutfogen vid 1 800 mm:** tvärkraften där är högst 18,8 kN/m. Med de lodräta järnen genom fogen och en uppruggad yta (6.2.5) är utnyttjandet 9 %.
- **Botten:** kärnan gjuts direkt på kantbalkens uppruggade överkant, och startjärnen går genom fogen. Bottenplattan är golvet som håller väggens fot, och kärnan står i kontakt med den, som TG 2216 kräver när fyllningen är högre än 1 m. Största reaktion i botten är 26,6 kN/m. Fogen har bärförmågan 1,05 MPa (6.2.5: uppruggad yta, startjärnen, väggens egentyngd). Det ger högst 17 %.
- **Hörn och anslutningar:** vågräta järn med vinkeljärn enligt TG 2216 figur 5–7, se figur 7 c och d.
- **Innerväggar:** de gjuts i hela höjden före bjälklaget. Krönet avjämnas och får glidskikt (byggpapp), och bjälklaget vilar på kärnan utan att vara förankrat i innerväggarna (R-03).

### 3.7 Utförande av väggarna

- **Montering:** elementen staplas i förband med armeringen i bindarnas hållare. Väggarna riktas och stagas enligt Sundolitts anvisning: stag vid alla hörn och öppningar och annars cirka var 2 m, med skruv minst 140 mm i bindarna. Kapade element och kanter vid öppningar förstärks med plywood eller läkt.
- **Gjutning:** pump med reducerat tryck, och betongen stiger högst 1 m per timme. Börja i ett hörn och gå runt väggarna i varv. Högst 2,4 m per gjutning, ingen vibrator i väggarna (stöt för hand vid behov). Kontrollera sättmåttet på plats. Gjut inte under −5 °C.
- **Första gjutningen** är de tre hela skiften, upp till 1 800 mm, och innerväggarna i hela höjden. Fogen i ytterväggarnas överkant ruggas och rengörs, och elementens knastar täcks. Innerväggarnas krön avjämnas och får glidskikt.
- **Gjutning med bjälklaget:** bjälklagets form och stämp står för sig själva och får inte hänga i Kub-elementen. Ytterväggarnas översta skift fylls först. Efter 30–60 minuter, när betongen har satt sig, fylls de upp igen, och sedan gjuts bjälklaget. Bara bjälklaget vibreras.
- **Insida:** gips 13 mm (typ A) på all cellplast, också i smygar, skruvad i bindarna. Enligt TG 2216 ger det REI 30. Kärnan klarar REI 90 enligt SS-EN 1992-1-2 tabell 5.4 (150 mm ≥ 140 mm, axelavstånd 30 mm ≥ 25 mm). Gipset skyddar cellplasten och får inte vara genombrutet; eldosor enligt TG 2216. Ingen ångspärr behövs, eftersom halva isoleringen ligger utanför kärnan.
- **Utsida under mark:** grundmursskiva med knopparna mot väggen och en avslutningslist upptill. Dränledning runt huset med fall minst 1:200. Ledningens högsta punkt ska ligga minst 200 mm under golvets överkant och under plattans cellplast. Ledningen och väggen omges med dränerande material, med fiberduk mot jorden. Marken ska falla från huset, minst 1:50 över 3 m.
- **Utsida ovan mark:** fasadsten enligt AR-01. Den täcker all cellplast ovan mark, som TG 2216 kräver.

## 4 Byggskedet

### 4.1 Ordningsföljd

1. Gjut bottenplattan (avsnitt 5) med startjärnen ingjutna och uppruggad yta under väggarna.
2. Montera Kub-elementen med armering, vinkeljärn i hörnen och staga väggarna.
3. Gjut de tre hela skiften (1 800 mm) i ytterväggarna och innerväggarna i hela höjden. Lägg glidskikt (byggpapp) på innerväggarnas avjämnade krön.
4. Fyll bakom V3 och V20 till 1,7 m när betongen har nått $f_{\mathrm{ck}}(t) \geq 20$ MPa (avsnitt 4.3). Lagren ska vara högst 0,2 m, packade med lätt vibroplatta inom 1 m från väggen. Lägg sedan 400 mm cellplast för plattan på mark.
5. Montera ytterväggarnas översta halva skift, rören, bjälklagets form och armering samt vinkeljärnen. Gjut det översta skiftet och mellanbjälklaget i samma gjutning.
6. Fyll mot övriga väggar när bjälklaget och det översta skiftet har nått $f_{\mathrm{ck}}(t) \geq 20$ MPa. Väggarna under har då härdat längre. Bjälklagets stämp får stå kvar; de påverkar inte väggarna.
7. Riv formen under bjälklaget enligt R-03.

Sundolitt rekommenderar minst fyra veckors härdning och torkning innan det fylls mot väggarna. Det är ett allmänt råd som också gäller torkning före puts. TG 2216 kräver att väggar och bjälklag är gjutna och har härdat tillräckligt. Här räknas hur mycket som räcker.

### 4.2 V3 och V20 innan bjälklaget finns

Fyllningen bakom V3 och V20 bär plattan på mark på plan 1, som är en del av mellanbjälklaget. Den måste därför ligga på plats innan bjälklaget gjuts. Väggarna har då fri överkant, 1 800 mm. Som fri konsol skulle V3 behöva inspänning i foten, cirka 32 kNm/m, men bottenplattan och kantbalken kan inte ta den. Väggarna räknas i stället med brottlinjeteori: de bär åt två håll, är inspända i hörnen med vinkeljärnen och ledat upplagda i botten. Lasten är fyllningen till 1,7 m med packningstryck. På fyllningen ligger dessutom cellplasten, 0,12 kN/m² permanent, och färsk betong med arbetslast när plattan på mark gjuts, 5,25 kN/m² (SS-EN 1991-1-6), som nyttig last.

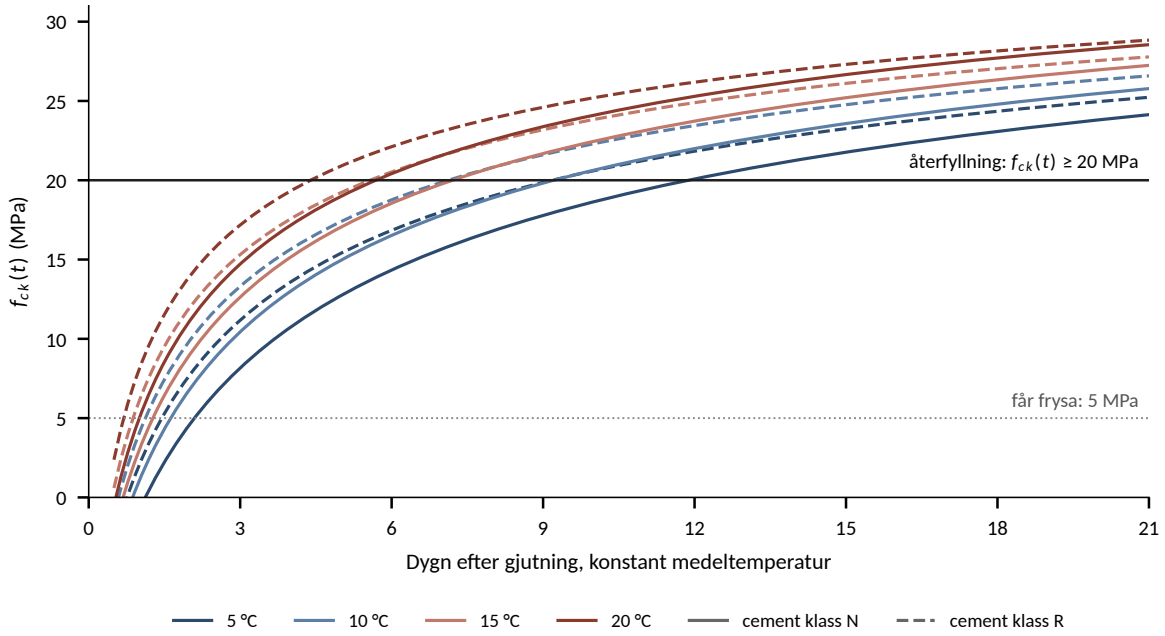
- **V3** ($L$ = 4,40 m): med Sundolitts vågräta järn (Ø10 s600) blir $\lambda$ = 0,96. Med Ø10 s300 i båda ytorna i hela höjden ($m_h$ = 13,3 kNm/m i fält och 12,8 kNm/m vid hörnen, $m_v$ = 18,1 kNm/m) blir $\lambda$ = 1,47, och vid återfyllningen (20 MPa) 1,45.
- **V20** ($L$ = 1,66 m) klarar sig med Sundolitts armering, $\lambda$ = 3,27.
- **Hörnen:** vinkeljärnen Ø10 (750 + 750) i V3:s hörn får spänningen $f_{\mathrm{yd}}/\lambda$ = 296 MPa. Med sämre vidhäftning ($\eta_1$ = 0,7) och alla järn skarvade i samma snitt ($\alpha_6$ = 1,5) behövs förankringslängden 348 mm mot 500 mm.
- **Tvärkraft:** 25,6 kN/m mot $V_{\mathrm{Rd,c}}$ = 60 kN/m.

### 4.3 Hållfasthet vid återfyllning

Betongens hållfasthet efter $t$ dygn följer SS-EN 1992-1-1 3.1.2: $f_{\mathrm{cm}}(t) = \beta_{\mathrm{cc}}(t) f_{\mathrm{cm}}$ med $\beta_{\mathrm{cc}}(t) = \exp\!\left(s\left(1 - \sqrt{28/t}\right)\right)$, $f_{\mathrm{ck}}(t) = f_{\mathrm{cm}}(t) - 8$ MPa och $f_{\mathrm{ctm}}(t) = \beta_{\mathrm{cc}}(t) f_{\mathrm{ctm}}$. Kontrollerna i byggskedet görs med betongen vid ålder $t$:

- **V3 och V20 innan bjälklaget:** $\lambda$ och tvärkraft räcker redan efter tre dygn. Förankringen av vinkeljärnen i hörnen styr och kräver $f_{\mathrm{ck}}(t) \geq 18{,}9$ MPa.
- **Övriga väggar efter bjälklaget** (mest belastad V2): böjning, tvärkraft och gjutfogen räcker efter tre dygn. Skarven mellan vinkeljärnen och de lodräta järnen i det översta skiftet (282 MPa) kräver $f_{\mathrm{ck}}(t) \geq 14{,}7$ MPa.

**Kravet blir $f_{\mathrm{ck}}(t) \geq 20$ MPa, två tredjedelar av $f_{\mathrm{ck}}$, innan det fylls mot någon vägg** ($f_{\mathrm{cm}}(t) \geq 28$ MPa; provkuber ungefär 20 % högre). Det gäller väggarna och, för de övriga väggarna, också bjälklaget och det översta skiftet. Vid lägre temperatur tar det längre tid. Mognadsåldern enligt SS-EN 1992-1-1 (B.10) är $t_T = \sum \exp(-(4000/(273+T) - 13{,}65))\Delta t$, där $T$ är dygnets medeltemperatur. Kravet nås vid mognadsåldern 5,7 dygn med cement i klass N ($s$ = 0,25) och 4,4 dygn med klass R ($s$ = 0,20), alltså:




Figur 3: $f_{\mathrm{ck}}(t)$ för C30/37 mot dygn efter gjutning vid konstant medeltemperatur, med cement i klass N (heldragen) och R (streckad). Kravet för återfyllning och gränsen innan betongen får frysa.

| Dygnsmedeltemperatur | Återfyllning, klass N | Återfyllning, klass R | Frost, klass N | Frost, klass R |
|---|---|---|---|---|
| 5 °C | 12 dygn | 10 dygn | 3 dygn | 2 dygn |
| 10 °C | 10 dygn | 8 dygn | 2 dygn | 2 dygn |
| 15 °C | 8 dygn | 6 dygn | 2 dygn | 1 dygn |
| 20 °C | 6 dygn | 5 dygn | 2 dygn | 1 dygn |

Dygn efter gjutning, minst 3. Frost: dygn tills $f_{\mathrm{ck}}(t)$ = 5 MPa, då betongen tål att frysa. Dessförinnan ska den skyddas mot frost. Kärnan är isolerad av cellplasten och håller värmen, så att räkna med luftens temperatur ligger på säker sida. Bjälklagets ovansida täcks med isolermattor när det är kallt.

- **Kontroll:** temperaturgivare i väggen och i bjälklaget, med mognadsgraden räknad som ovan, eller provkuber som härdar bredvid väggen. Är betongleverantörens cement i klass R gäller den kolumnen.
- **Exempel vid 10 °C med cement i klass N:** V3 och V20 fylls tidigast 10 dygn efter den första gjutningen, och övriga väggar 10 dygn efter bjälklaget. Vid 20 °C är tiderna 6 dygn och vid 5 °C 12 dygn.

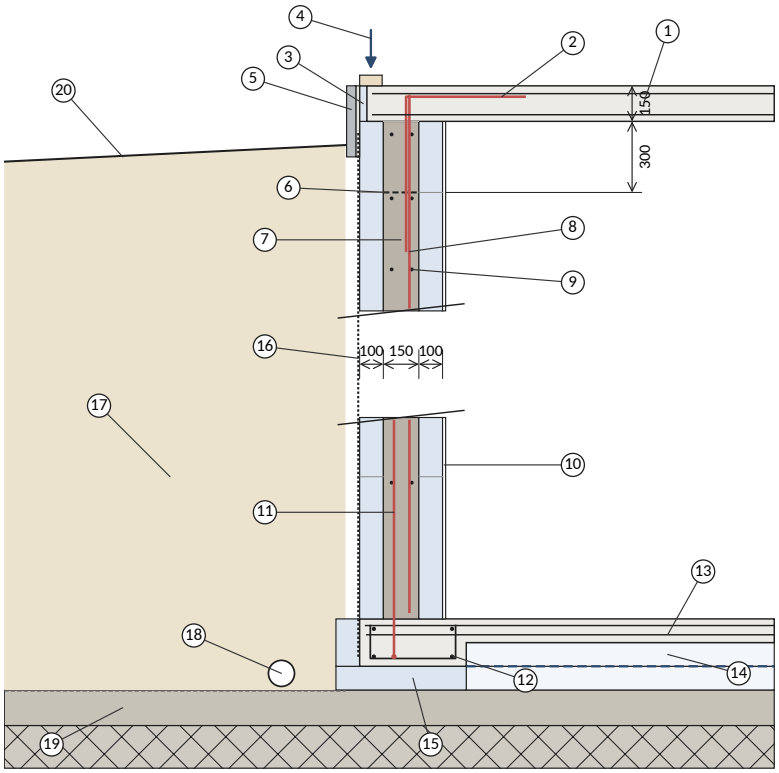
## 5 Bottenplatta

### 5.1 Uppbyggnad

- **Underlag:** makadam på sprängt berg, avjämnat och packat.
- **Under plattan:** cellplast S100 i två skikt, 200 mm, med åldringsbeständig plastfolie mellan skikten (Plattor.pdf). Bottenplattan är alltså 300 mm hög: 100 mm betong på 200 mm cellplast, samma i hela källaren.
- **Längs ytterkanten:** L-element L300 med 100 mm fot av S200 under kantbalken. Vid källarens 8 yttre hörn är foten S300 1,0 m åt båda håll (figur 6). Kantbalken är 450 mm bred och 200 mm hög inklusive plattan. Väggens kärna står på kantbalken, 100–250 mm från ytterkanten.
- **Under innerväggarna** V4–V6, V15 och V19: balkar 450 mm breda med samma höjd och 100 mm S200 under.
- **Under rören:** kvadratiska plintar med samma höjd, sida 600–1 200 mm (figur 6). Storleken är vald så att trycket på cellplasten under plintarna blir ungefär lika stort som under väggarna, så att rören och väggarna sätter sig lika mycket. Röret svetsas på en fotplåt 200 × 200 × 15 S355 med fyra svetsbultar Ø13, L = 75 mm, som gjuts in i plintens överkant. Vid P7 står två rör tätt intill varandra på en gemensam fotplåt 280 × 200 × 15 (K-05). Röret bär bara tryck, och bultarna håller det på plats.
- **Platta:** 100 mm C25/30 med Ø6 s150 i över- och underkant. Golvvärmeslangarna fästs i underkantsnätet.

### 5.2 Beräkningsmodell

- **Bottenplattan:** plattelement (DKT) med verklig tjocklek, 100 mm i fält och 200 mm i balkar och plintar. Plattan står på en bädd $k = E/t$, med $E_k$ eller $0{,}4E_k$ och olika tjocklek och kvalitet under plattan och under balkar och plintar.
- **Mellanbjälklaget:** K-05:s nät och laster. Plattan på mark (plan 1) ligger på 400 mm S100.
- **Väggarna:** kärnan som fjäder $Et/h$ med $t$ = 150 mm längs K-05:s upplagslinjer i kärnans mitt.
- **Rören:** fjädrar $EA/L$ mellan plåtarna i de två plattorna.
- **Styvheter, två omgångar:**
  - kort: $E_k$ för cellplasten och $E_{\mathrm{cm}}$ för betongen;
  - lång: $0{,}4E_k$ för cellplasten, $E_{\mathrm{cm}}/(1+2{,}8)$ för plattorna, $E_{\mathrm{cm}}/(1+2{,}0)$ = 10 900 MPa för kärnan, och kärnans krympning, 0,63 mm över väggens höjd.
- **Laster:** lastfall och kombinationer som i K-05. Väggarnas egentyngd är 3,90 kN/m² (kärna, cellplast och gips). På ytterväggarna kommer fasadsten till, 1,3 kN/m² från 50 mm under mark till bjälklagets överkant (AR-01). Bottenplattans egentyngd ingår också. Resultaten är det ogynnsammaste av omgångarna.

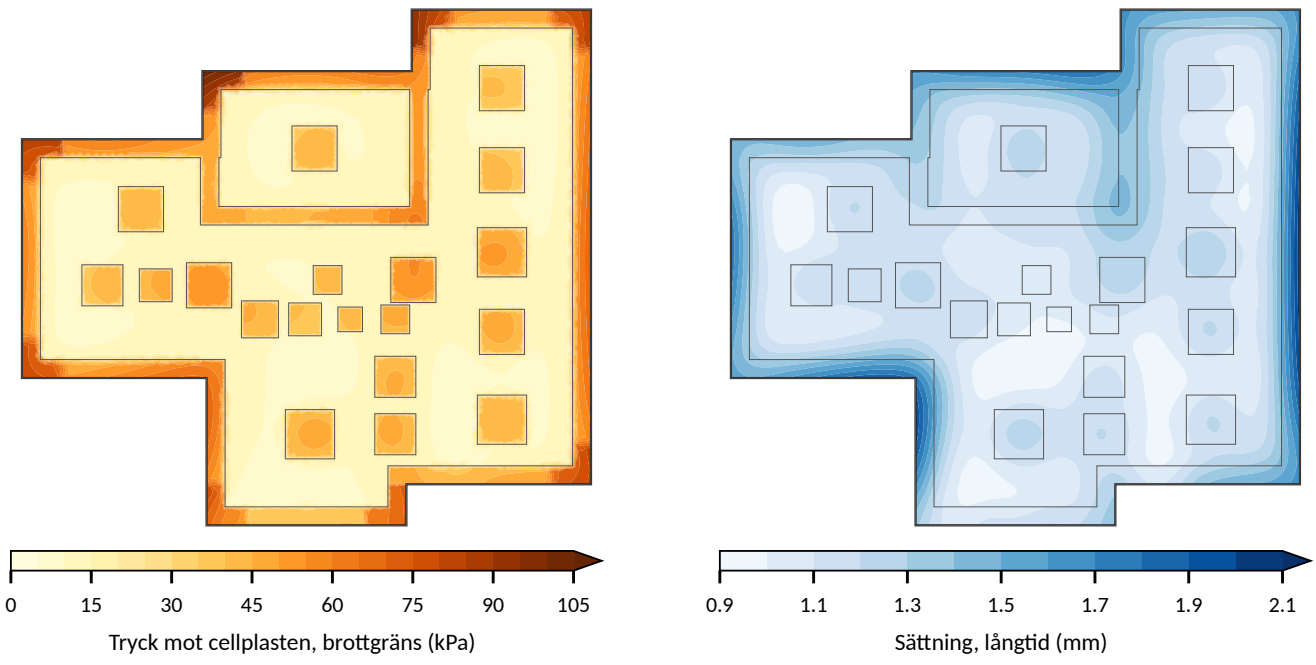



1 mellanbjälklag 150 (K-05), gjuts med det översta halva skiftet
2 vinkeljärn Ø10 s200 till bjälklaget, 650 + 500, under nätet
3 kantisolering 30; bjälklaget går 70 mm ut över cellplasten
4 ytterväggen på plan 1, centrum 52,5 mm utanför kärnan
5 fasadsten 40 mm på armeringsbruk (AR-01)
6 gjutfog: de tre hela skiften gjuts först, 1 800
7 Sundolitt Kub 350-150: cellplast 100 + betong 150 + cellplast 100
8 lodräta järn Ø10 s200 på insidan, upp till bjälklagets överkantsnät
9 2 Ø10 per skift, ett vid var yta (s600; s300 i de två översta)
10 gips 13 mm, ingen ångspärr
11 startjärn Ø10 s300 på utsidan, 1 200 upp, foten längs kantbalken
12 kantbalk 450 × 200: 2 Ø10 uk + 2 Ø10 ök, U-byglar Ø6 s600
13 platta 100: Ø6 s150 i över- och underkant
14 cellplast 200 mm S100 i två skikt, plastfolie mellan
15 L-element L300, fot 100 mm S200 (S300 vid de yttre hörnen)
16 grundmursskiva, knopparna mot väggen, list upptill
17 dränerande fyllning; inom 1 m lager ≤ 0,2 m och lätt vibroplatta
18 dränledning, vattengång under plattans cellplast
19 makadam på sprängt berg
20 fall från huset ≥ 1:50 över 3 m

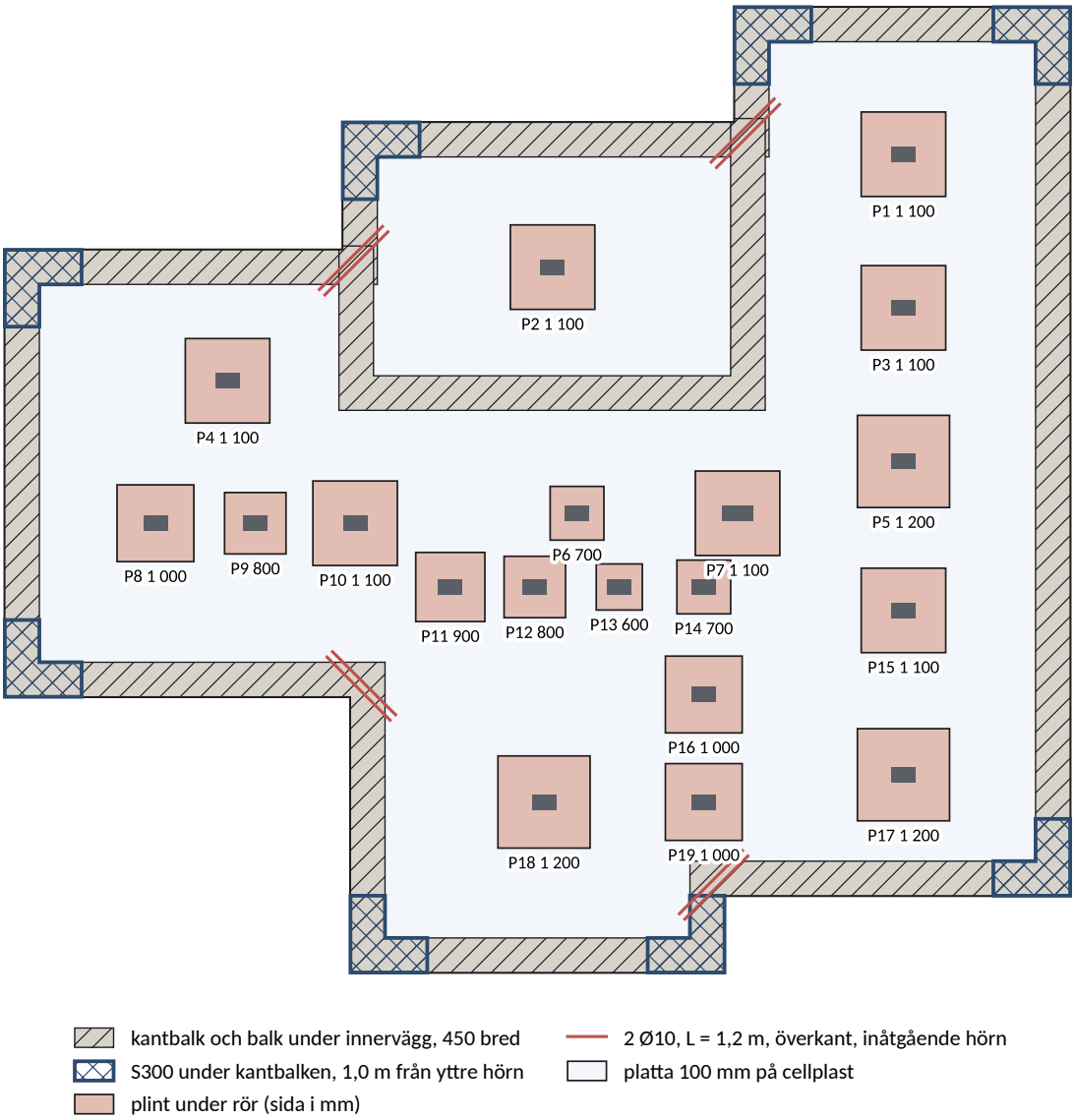
Figur 4: Yttervägg mot jord (Kub 350-150) på kantbalk i L-element (L300), med mellanbjälklaget. Mått i mm.

## 5.3 Cellplast och sättningar

| Tryck (kPa) | Värde | Gräns |
|---|---|---|
| S200 under balkar och plintar, brottgräns (medel inom $r$ = 150 mm vid toppen) | 70 (69) | 76 |
| S200, bara permanent last | 56 | 62 |
| S200, kvasipermanent långtid | 50 | 60 |
| S300 vid de yttre hörnen: brottgräns / permanent / långtid | 104 / 70 / 60 | 118 / 97 / 90 |
| S100 under plattan, brottgräns | 15 | 35 |
| S100 under plattan, kvasipermanent långtid | 9 | 30 |
| Sättning av bottenplattan, långtid (mm) | 0,9–2,1 | |




Figur 5: Största tryck mot cellplasten i brottgränstillstånd (omhyllande av omgångarna) och sättning av bottenplattan för kvasipermanent last, långtid. Tunna linjer: balkar och plintar.




Figur 6: Bottenplattan L300: kantbalkar och balkar under innerväggarna, plintar under rören med sida i mm, S300 vid de yttre hörnen och diagonaljärn vid inåtgående hörn.

Betongväggarna med fasadsten väger cirka 8–11 kN/m. De största trycken ligger vid de yttre hörnen, där hörnstolparna på plan 1 och LD4_2 står. Där räcker inte S200, och under kantbalken läggs S300 1,0 m åt båda håll från hörnet. Utanför hörnen räcker S200.

Mellanbjälklagets stöd sätter sig långtid 1,0–1,6 mm vid rören och 1,8–2,5 mm vid väggarna. Väggarna sätter sig alltså cirka 0,6 mm mer än rören. Kärnans krympning ensam ger högst 3,3 kNm/m i mellanbjälklaget. Effekten finns med i kontrollen i avsnitt 5.5.

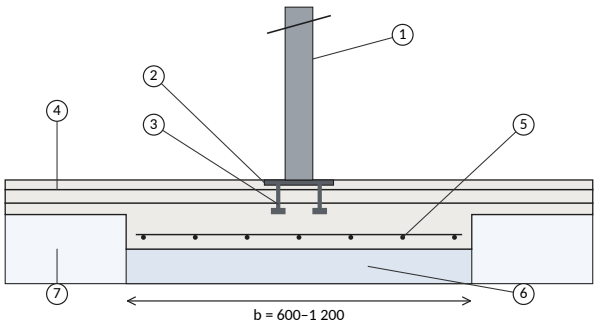
**Plattan på mark på plan 1** (K-05, 400 mm S100): största tryck är 33 kPa mot $f_d$ = 35 kPa i brottgränstillstånd och 17 kPa långtid mot 30 kPa, alltså 97 %. S100 räcker där. Tjockleken bestäms av värmeisoleringen, inte av tryckklassen.

### 5.4 Platta, balkar och plintar

- **Platta 100 mm:** största moment utanför balkar och plintar, minst $d$ = 61 mm från dem, är 3,2 kNm/m i underkant och 2,2 kNm/m i överkant. Det motsvarar 66 % av Ø6 s150 ($M_{\mathrm{Rd}}$ = 4,8 / 5,2 kNm/m). Närmare balkarna är momentet en lokal topp vid den tjocka delens kant, störst i inåtgående hörn mellan balkarna (3,5 kNm/m precis vid kanten). Toppen är en singularitet i FE-lösningen och avtar inom några centimeter; nätet går in i balkarna och tar momentet där.
- **Kantbalkar:** balkmoment (plattans moment integrerat över 450 mm) högst 5,7 kNm i underkant och 2,9 kNm i överkant. 2 Ø10 i under- och överkant ger $M_{\mathrm{Rd}}$ = 10,3 / 10,7 kNm (55 %).
  - Tvärkraft högst 18,0 kN, 52 % av $V_{\mathrm{Rd,c}}$. Ingen tvärkraftsarmering behövs.
  - U-byglar Ø6 s600 håller längsjärnen på plats. Balken är en förtjockning av en platta på bädd, så minimiarmering för byglar behövs inte (6.2.1(4)).
  - Startjärnens fot, 330 mm, läggs längs balken på byglarna, så att 500 mm ligger i balken (figur 4).
- **Balkar under innerväggarna** (figur 7): 48 % av samma armering, tvärkraft 39 %.
- **Plintar** (figur 7): Ø8 s150 i underkant i båda riktningarna. Lastytan är fotplåtens effektiva yta, 137 × 137 mm (SS-EN 1993-1-8 6.2.5 med $f_{\mathrm{jd}} = 2f_{\mathrm{cd}}$). Genomstansning räknas med hela rörlasten, utan avdrag för cellplastens tryck innanför snittet:
  - i plinten enligt 6.4.4, snitt från 0,5$d$ till 2$d$ som ligger inom plinten ($d$ = 160 mm): högst 44 % (P5);

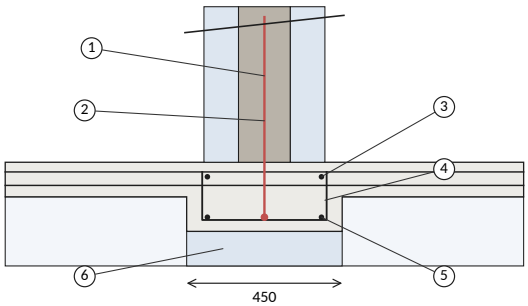
  - i den tunna plattan, $2d$ från plintens kant ($d$ = 61 mm, Ø6 s150): högst 53 % (P10).
  - Böjning med jämnt tryck under plinten och konsol från lastytans kant: högst 33 %.
- **Hörn:** 2 Ø10, L = 1,2 m, i överkant diagonalt vid plattans inåtgående hörn.
- **Sprickor:** krympningen hålls av cellplasten bara med friktion. Plattan behöver inga fogar, men golvbeläggning och tätskikt ska tåla krympsprickor.

| Rör | Plint (mm) | $N_{\mathrm{Ed}}$ (kN) | Tryck $N/b^2$ (kPa) | Stansning i plinten | i plattan | Böjning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 100 | 44,1 | 36 | 25 % | 33 % | 19 % |
| P2 | 1 100 | 47,2 | 39 | 27 % | 35 % | 20 % |
| P3 | 1 100 | 45,1 | 37 | 26 % | 33 % | 19 % |
| P4 | 1 100 | 47,8 | 40 | 27 % | 35 % | 20 % |
| P5 | 1 200 | 76,6 | 53 | 44 % | 52 % | 33 % |
| P6 | 700 | 18,5 | 38 | 10 % | 20 % | 7 % |
| P7 | 1 100 | 66,9 | 55 | 36 % | 49 % | 28 % |
| P8 | 1 000 | 41,6 | 42 | 24 % | 33 % | 17 % |
| P9 | 800 | 33,4 | 52 | 19 % | 32 % | 13 % |
| P10 | 1 100 | 72,2 | 60 | 41 % | 53 % | 31 % |
| P11 | 900 | 34,7 | 43 | 20 % | 30 % | 14 % |
| P12 | 800 | 24,7 | 39 | 14 % | 24 % | 9 % |
| P13 | 600 | 10,7 | 30 | 5 % | 13 % | 4 % |
| P14 | 700 | 24,5 | 50 | 13 % | 26 % | 9 % |
| P15 | 1 100 | 57,3 | 47 | 33 % | 42 % | 24 % |
| P16 | 1 000 | 47,7 | 48 | 27 % | 38 % | 20 % |
| P17 | 1 200 | 58,6 | 41 | 33 % | 40 % | 25 % |
| P18 | 1 200 | 64,8 | 45 | 37 % | 44 % | 28 % |
| P19 | 1 000 | 43,5 | 44 | 25 % | 35 % | 18 % |



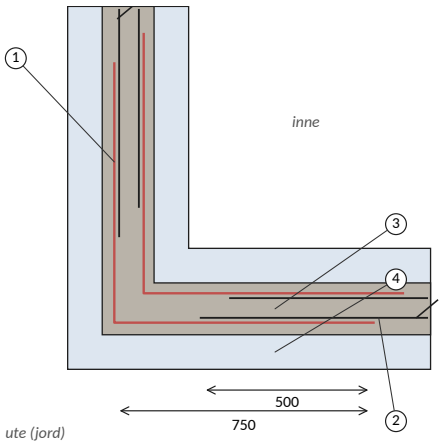

**a) Plint under rör**

1 rör VKR 80×80×4 (K-05), svetsas på plåten
2 fotplåt 200 × 200 × 15 S355, gjuts in i plinten
3 4 svetsbultar Ø13, L = 75 mm
4 platta 100: Ø6 s150 i över- och underkant
5 plint: Ø8 s150 i underkant, båda riktningarna
6 cellplast S200, 100 mm under plinten
7 cellplast S100, 200 mm i två skikt



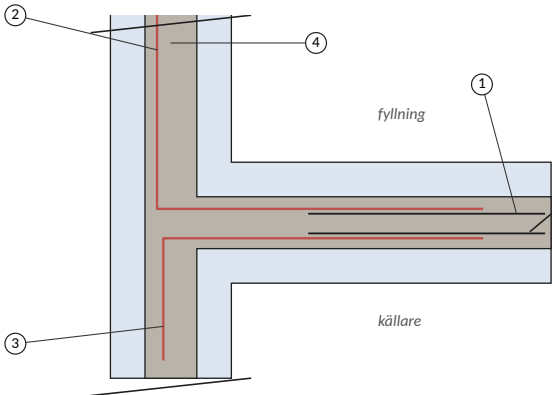

**b) Balk under innervägg**

1 innervägg Kub 350-150 (V4–V6, V15, V19)
2 startjärn Ø10 s300 i kärnans mitt, 1 200 upp, foten längs balken
3 2 Ø10 i överkant
4 U-byglar Ø6 s600
5 2 Ø10 i underkant
6 cellplast S200, 100 mm under balken




**c) Yttre hörn i plan, t.ex. V21/V3**

1 vinkeljärn Ø10, 750 + 750, vid båda ytorna, i varje skift
2 vågräta järn, skarvas minst 500 med vinkeljärnen
3 betongkärna 150
4 cellplast 100




**d) V3 mot V19/V20 i plan (spegelvänd)**

1 V3: 2 Ø10 s300 i båda ytorna, hela höjden
2 vinkeljärn Ø10 s300 från V3:s utsida genom kärnan, 750 längs V20:s bortre yta
3 vinkeljärn Ø10 s300 från V3:s insida genom kärnan, 750 längs V19:s bortre yta
4 V20 och V19: betongkärnan går igenom

Figur 7: Lokal armering, ungefär skala 1:20. Mått i mm. a) Plint under rör. b) Balk under innervägg. c) Yttre hörn i plan. d) V3 mot V19/V20 i plan. Kantbalkens armering och väggens anslutningar visas i figur 4.

### 5.5 Mellanbjälklaget och rören i samverkan

Med väggarna och rören som fjädrar på en bottenplatta som sätter sig blir K-05:s stödmoment vid väggändarna mindre, eftersom de är toppar från stela upplagslinjer. Lasterna fördelas också om något mellan rör och väggar.

- **Böjning:** moment utjämnat över 250 mm mot K-05:s armering med tilläggsjärn ger 62 % i överkant och 61 % i underkant. Samma mått med K-05:s egen omhyllning ger 66 % och 57 %. K-05:s armering räcker alltså även med sättningar och kärnans krympning.
- **Rörlaster:** de blir högst 21 % större än i K-05 (P4), för de lätt belastade rören P1 44/39, P2 47/40, P3 45/38, P4 48/40, P8 42/37, P9 33/32, P11 35/29, P12 25/22, P15 57/55, P17 59/55, P19 44/43 (kN, samverkan / K-05). Genomstansningen i K-05 har stor marginal vid dessa rör. Största utnyttjande med armeringen 10 mm för lågt blir 99 % (P7).
- **Väggarna:** lasten fördelas om mellan väggarna. Väggar som får mer last än med K-05:s stela upplagslinjer: V11. Kontrollen i avsnitt 3.5 använder det största av de två.

### 5.6 Glidning, tjäle och fukt

- **Glidning:** fasaden med öppningarna har bara 0,80 m fyllning, så jordtrycket på huset är ojämnt. Karakteristiskt blir det netto 102 kN söderut och 100 kN åt höger i figur 1. Dimensionerande är det 176 kN mot friktionen $\mu G$ = 0,3 × 1 955 = 586 kN i det svagaste skiktet (plastfolien mellan cellplastskikten), alltså 30 %. Räknas också packningstrycket blir det 370 kN, 63 %. Kraften förs genom mellanbjälklaget och bottenplattan som skivor. TG 2216 kräver att jordtrycket tas med i husets stabilitet när väggarna hålls av bjälklaget.
- **Tjäle:** grundläggning på dränerad makadam på berg och uppvärmd källare. Ingen markisolering behövs mot tjäle, inte heller vid fasaden med öppningarna.
- **Fukt:** dränering och fuktskydd enligt avsnitt 3.7. Den åldringsbeständiga plastfolien mellan cellplastskikten ligger kvar som i Plattor.pdf.

## 6 Utförande och kontroll

1. Spräng och avjämna berget och lägg makadam. Lägg dränledningen runt huset innan cellplasten läggs.
2. Lägg L-element, cellplast S200 under balkar och plintar och S100 under plattan i två skikt med åldringsbeständig plastfolie emellan. Under kantbalken vid källarens yttre hörn ska foten vara S300, 1,0 m åt båda håll. Skär ur cellplasten för balkar och plintar.
3. Armera: nät Ø6 s150 i båda lagren, kantbalkar och balkar 2 Ø10 + 2 Ø10 med U-byglar Ø6 s600, plintar Ø8 s150 i underkant, diagonaljärn och startjärn Ø10 s300 till väggarna. Gjut in fotplåtarna för rören i plintarna. Lägg golvvärmeslangarna.
4. Gjut bottenplattan och rugga ytan under väggarna.
5. Bygg och gjut väggarna och mellanbjälklaget i den ordning som anges i avsnitt 4, och fyll mot väggarna först när betongen har nått $f_{\mathrm{ck}}(t) \geq 20$ MPa.
6. Kontrollera före gjutning: armeringens läge och täckskikt (distanser), plintarnas läge och storlek, startjärnen. Kontrollera före väggarnas gjutning: de lodräta järnen Ø10 s200, de vågräta järnen i V3 (Ø10 s300), vinkeljärnen i hörnen och stagningen. Under gjutningen: sättmått och stighastighet. Före återfyllning: betongens hållfasthet (temperaturgivare eller provkuber) och vibroplattans vikt.

## Bilaga A Kontroll av beräkningarna

- **Brottlinjeberäkningen** ger kända lösningar:
  - fritt upplagd kvadratisk platta med lika moment: $\lambda q L^2/m$ = 24,04 (exakt 24);
  - rektangel 2 : 1: 14,16 (Johansen 14,14);
  - vågrät strimla inspänd i båda ändar: $\lambda$ dividerat med den exakta lösningen $16m/(qL^2)$ = 1,000.
- **Strimlan** ger för jämnt tryck 10 kPa över hela spännvidden $qL^2/8$ = 5,91 kNm/m.
- **Hållfasthetstillväxten:** $\beta_{\mathrm{cc}}(7)$ = 0,779 för cement i klass N, alltså $f_{\mathrm{ck}}(7)$ = 21,6 MPa. Mognadsfaktorn vid 10 °C är 0,616, alltså ett dygn vid 10 °C motsvarar 0,616 dygn vid 20 °C.
- **Sättning under balkarna** för hand: $w = \sigma t / E$ = 50 kPa × 100 mm / 2 400 kPa = 2,08 mm. FE-modellen ger högst 2,08 mm.
- **Jämvikt i den samverkande modellen:** summan av lasten är lika med reaktionen från cellplasten under bottenplattan och plattan på mark (kN): egentyngd 1 956 = 1 956, snö V 112 = 112, snö M 132 = 132, snö H 136 = 136, nyttig last i källaren 359 = 359.
- **Nätet:** grundnät 140 mm i stället för 200 mm (39 206 mot 31 331 element i bottenplattan) ändrar största cellplasttryck (kvasipermanent last) från 64,5 till 64,7 kPa, sättningen från 2,12 till 2,13 mm och rörlasterna högst 0,6 %.
- **Kopplingen till K-05:** mellanbjälklagets nät, laster och lastmönster hämtas direkt från K-05:s program, så nätet är detsamma nod för nod.